

技术阶段汇报 · 10 MIN

Theme Engine DSL

静态分析器

功能落地、端到端链路与实际演示

Huawei · 技术骨干

main@e9e9bcd · 777/777 · 2026-07-14

IMPLEMENTED

CORE

规则 · AST · 诊断 · 修复

CLI

批量 · 三格式报告

EDITOR

补全 · 诊断 · 导航

LSP

独立协议链路

项目已形成共享 Core、两类主线交付与一条 LSP 并行线

一个分析内核，多种使用方式

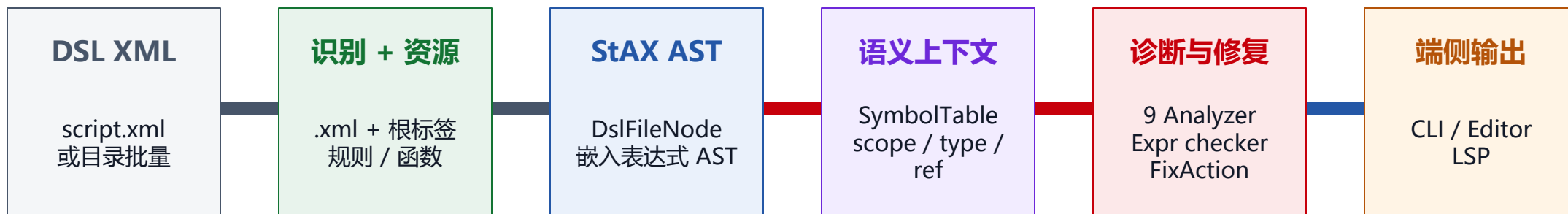
规则与函数进入同一 AST/诊断模型，CLI、Editor 与 LSP 只负责不同的输入输出适配。

Core • main	已形成	文件识别、116 规则、StAX AST、表达式、符号表、9 类 Analyzer、FixAction
CLI • main	可运行	单文件/目录、配置与规则目录、Terminal/JSON/Markdown、退出码
Editor/PSI • main	已集成	标签/属性/表达式补全、高亮、文档、实时诊断、跳转、Find Usages、Rename
LSP • parallel	进行中	独立 server、诊断、补全、Hover、semantic tokens、配置热更新、IntelliJ client

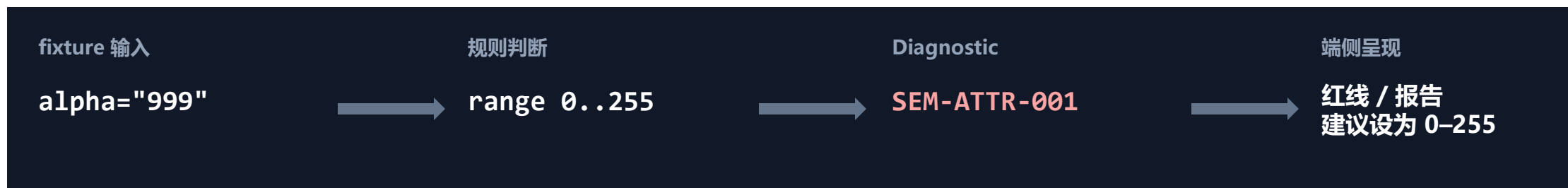
71 suites • 777 / 777

Pipeline E2E 19/19 • CLI E2E 34/34 • e2e-pipeline 33E/1W

从 XML 到诊断与端侧呈现，核心数据对象只生成一次



同一个 Diagnostic 模型贯穿三端



Core 已把规则、表达式、语义与修复统一到同一诊断模型

实现主体		
M0	表达式 / 规则 DSL	2 套 ANTLR grammar; 40 个函数签名
M1-M2	文件识别 / 规则库	双重识别; 116 元素、58 全局变量、75 constraints
M3	独立 AST	安全 StAX; 行列范围; 嵌入表达式 AST
M4	语义 / 类型 / 引用	9类 Analyzer; type / ref / scope / nest
M5	修复模型	6类 generator; suggestedFixes

真实 fixture 中的典型命中		
属性约束 限制到 0-255	alpha=999	SEM-ATTR-001
函数类型 参数应为 number	sin('1')	SEM-TYPE-002
引用 / 声明 每个重复声明均定位	dup_var x 2	SEM-REF-003
表达式语法 识别非法负号写法	-#base_val	SYN-EXPR-001
结构与作用域 同时报告嵌套与位置	Layer / Widget	SEM-NEST / SCOPE

结果：检测逻辑既可由 JSON constraint 扩展，也可由 Analyzer / FixActionGenerator 扩展。

CLI 将同一诊断输出为 Terminal、JSON 与 Markdown

单文件 / 目录

参数 + config + rule-dir

三格式 + output file + exit code

示例: widget_multi_violation • 7E • exit 1

● TERMINAL

```
line 4:4 error
Button 必须包含 Trigger
[SEM-TRIG-002]

建议修复:
添加 Trigger 子元素

7 errors, 0 warnings
```

● JSON

```
{
  "severity": "error",
  "line": 10,
  "ruleId": "SEM-ATTR-001",
  "message": "alpha值应在
    0-255范围内",
  "suggestedFixes": [
    "设置alpha值在0-255范围内"
  ]
}
```

● MARKDOWN

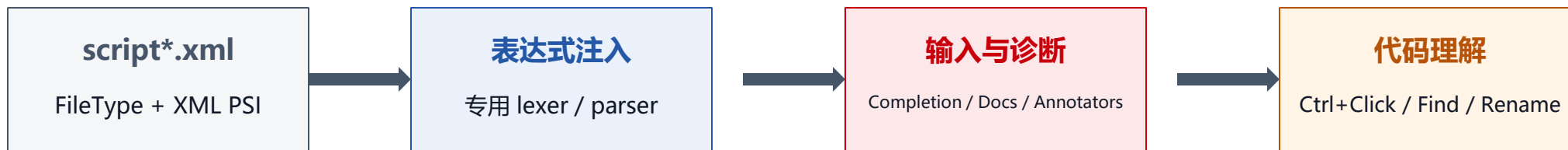
```
## Error 级别问题

- **SEM-NEST-001**
  line 7, col 5
  Layer 的父元素 Widget
  不在允许列表中

| File | Error | Warning |
| widget... | 7 | 0 |
```

同一 ruleId / line / col / severity 在三格式间保持一致；JSON 适合集成，Markdown 适合评审，Terminal 适合本地定位。

Editor/PSI 已覆盖输入辅助、实时诊断、导航与重构基础体验



● 现场演示: script_type_and_ref.xml

```
04 <Var name="dup_var" .../>
05 <Var name="dup_var" .../>
    ^ SEM-REF-003

10 <Image x="#undefined_var"
    alpha="300"/>
    ^ SEM-REF-001
    ^ SEM-ATTR-001
```

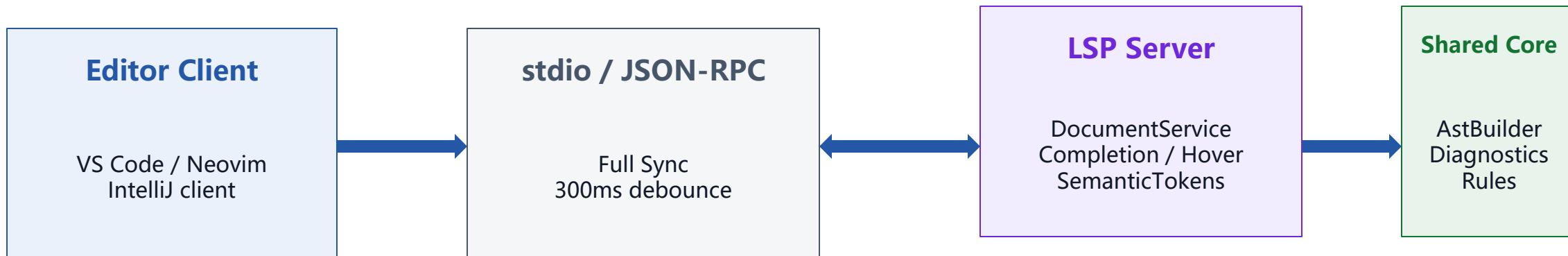
已实现的可见能力

- 标签、属性、枚举值补全
- 表达式函数、全局变量、用户变量补全
- 标签 / 属性 / 函数 / 变量悬浮文档
- 标签分类、表达式语义、Core 诊断三类 Annotator
- 变量跳转定义、Find Usages、Rename
- 按 PSI modificationStamp 缓存整文件分析

演示边界: 函数类型诊断以 CLI 为准; Editor 当前确定展示 REF / ATTR / TYPE-003。

LSP 已跑通标准协议链路，并继续扩展跨编辑器能力

origin/lsp-server@864a233 • 独立开发，不影响 main 的 Editor/PSI 交付



分支内已实现

- publishDiagnostics
- 元素 / 属性 completion
- Tag hover
- semantic tokens
- 配置热更新并重分析
- IntelliJ client 启动、同步与渲染

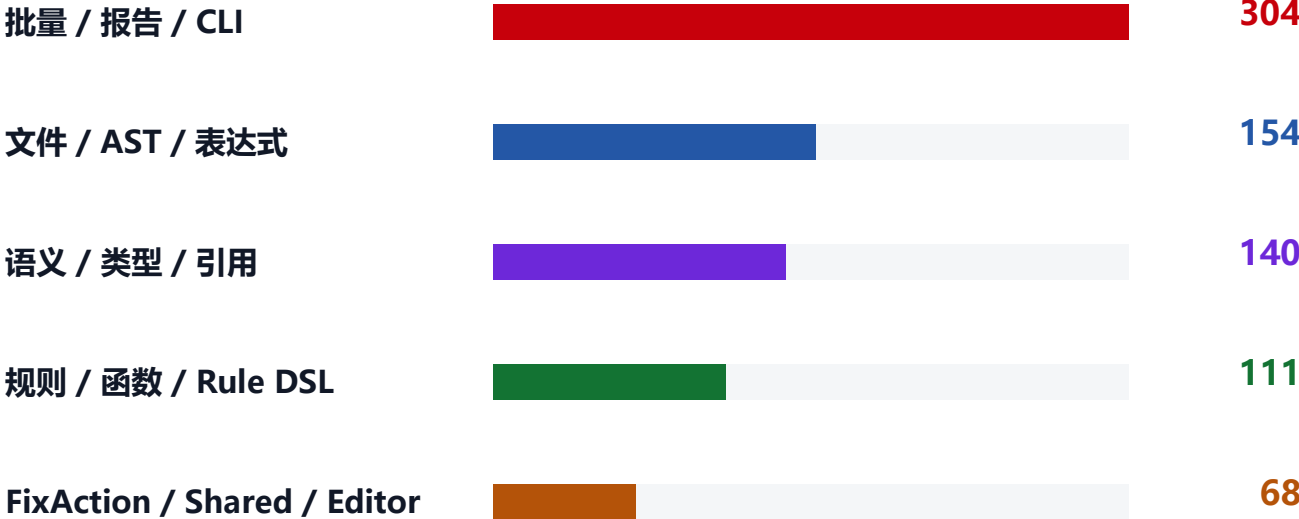
继续扩展

- textDocument/codeAction
- 标准 definition / references / rename
- 增量同步与 AST 复用
- 多编辑器协议级集成测试
- 真实编辑延迟与大文件基线

777 个测试贯通组件、集成与 CLI E2E; Editor/LSP 是下一重点

71 suites 777 / 777 0 fail • 0 error • 0 skip

测试分层



- 1 组件
grammar visitor、loader、Analyzer、Fix generator、formatter
- 2 集成
真实 rules/functions → AST → symbol table → diagnostics / fix
- 3 E2E
Pipeline 19/19; CliMain 34/34; 三格式、退出码、非 DSL 跳过
- 4 Fixture
clean、规则、类型引用、嵌套命令、复杂表达式

当前自动化薄弱处: main Editor 仅 1 个 lexer 测试; LSP 分支 22 个测试尚未覆盖 client 生命周期、semantic tokens 与多编辑器协议。

五组 fixture 串起无误报、规则、类型、嵌套与复杂表达式

Fixture	真实结果	覆盖的端到端行为	现场展示
clean/lockscreen_valid	0E / 0W	合法规则、sin(0)、#hour24, 无误报基线	Editor 着色 + CLI exit 0
wallpaper_constraint_enum	5E / 1W	constraint、src/srcExp、范围、枚举、严重度	Terminal → JSON → Markdown
lockscreen_type_and_ref	8E	重复声明、未定义引用、函数参数、类型不匹配	Editor 红线 / 跳转 + CLI
charging_skin_cmd_nest	8E	嵌套、scope、命令互斥、Trigger、修复候选	两条互斥修复建议
complex/expression_syntax	9E / 2W	-#var、精度、引号、花括号、ANTLR、函数	表达式注入 + 混合诊断
CLI java -jar dsl-analyzer.jar --format json <fixture> Editor 复制并重命名为 script_*.xml 后打开 建议顺序: clean → wallpaper 三格式 → type/ref Editor → expression			

下一阶段聚焦功能深度、性能、扩展性与跨端测试

功能闭环

- SyntaxChecker 生产接线
- Fix registry 生产初始化
- Editor Quick Fix / ToolWindow
- CLI 参数语义补齐
- Editor 函数类型诊断对齐

LSP 与扩展

- codeAction / 导航 / 重命名
- 规则/函数热更新
- Analyzer / Fix 自动发现
- 规则编辑 UI
- 多客户端适配

性能工程

- 单文件 / 100 文件基线
- Editor 后台增量分析
- 表达式 / AST 缓存
- LSP 增量同步与 AST 复用
- 真实编辑延迟采样

更高覆盖

- IntelliJ 行为测试
- LSP client 生命周期 E2E
- main/LSP 共用契约
- clean/negative/真实仓扩展
- 性能回归

优先原则：先补用户可见的功能闭环，再扩大真实场景与性能边界；Editor 与 LSP 保持并行验证。

架构模块按真实实现归档，而不是按设计文档默认完成

模块	状态	当前已实现	继续推进
M0-M2 基础	已完成	grammar、函数、文件识别、JSON 规则库	热更新、规则编辑 UI
M3 AST / 语法	部分完成	StAX AST、表达式嵌入、XML 错误节点	结构 SyntaxChecker 生产接线
M4 语义 / 类型	主体完成	9 Analyzer、SymbolTable、Rule DSL	继承链、通用重复 ID、完整引用
M5 Fix	Core 已有	6 generator、Provider、suggestedFixes	registry 生产初始化、Editor UI
M6 Editor	基础完成	补全、高亮、文档、Annotator	Quick Fix、ToolWindow、右键批量
M7 CLI / 报告	已完成	批量、三格式、配置、退出码	模式/参数语义、性能基线
M8 导航	基础完成	跳转、Find Usages、Rename	作用域精化、批量重命名预览
PSI 实际实现	已集成	plugin/editor 直接映射与 XML PSI 扫描	统一 adapter 文档与代码对齐
LSP 并行线	进行中	server/client、诊断、补全、Hover、tokens	action/nav/rename、增量、协议测试

测试已经恢复全绿；架构文档仍需同步真实实现

本轮已完成

- 4 个测试文件同步当前策略
 - 函数签名跨上下文回退
 - #elem.prop 归类 SEM-REF-001
 - duplicateVarNames 覆盖全部重复声明
- 84 个定向测试全绿
- 71 suites / 777 tests 全绿
- Pipeline E2E 19/19
- CLI E2E 34/34
- e2e-pipeline 33E/1W
- clean 0E/0W
- Terminal / JSON / Markdown 真实输出已生成

需要同步的文档口径

- 文档多处写 SAX；实际 AstBuilder 使用 StAX
- 文档中的统一 DslPsiBridge / ToolWindow / QuickFix UI 并非 main 当前实现
- syntax-only、semantic-only、quiet、verbose、type-check 的文档语义与生产消费不完全一致
- Editor 当前直接 plugin/editor + XML PSI 映射；函数库未进入诊断 RuleRepository
- LSP 文档落后于 semantic tokens 与 22 个分支测试，且 ‘替代 Editor’ 不符合并行探索口径
- docs/Architecture.md 的文档状态与链接需要更新

完整归档见 [docs/...当前阶段开发总结_2026-07-14.md](#)